

0.1 ЛРП

0.1.1 Минимальный и характеристический многочлены ЛРП

Многочлен $m(x)$ называется **минимальным**, если он определяет самый короткий регистр, который генерирует ЛРП. Он определяется однозначно с точностью до нормировки и все характеристические многочлены делятся на него.

ТЕОРЕМА. Любой период делится на минимальный.

Доказательство. Пусть это не так и у нашей ЛРП есть период T , который не делится на минимальный период τ . Но тогда

$$S_t = S_{t+T} = S_t A^T = S_t A^{\tau \cdot q+r} = S_t A^r = S_{t+r}, \text{ следовательно}$$

r тоже период, что противоречит минимальности τ . □

Теорема 3.50. *Минимальный период линейной рекуррентной последовательности с неприводимым характеристическим многочленом $f(x)$, $f(0) \neq 0$, при ненулевом начальном состоянии равен порядку многочлена $f(x)$.*

Доказательство. Пусть $l = \text{ord } f(x) = \text{ord } S$. По теореме 3.47 l – период. Необходимо лишь установить его минимальность. Пусть, например, $A_i = A_j$, $i < j$, $j - i < l$. Это означает, что $A_0 S^i = A_0 S^j$, т. е. $A_0 S^{j-i} = A_0$. Противоречие: у матрицы S^{j-i} не может быть единичного собственного значения. □

Данная теорема показывает, как для генерации последовательностей максимального периода можно использовать примитивные многочлены.

ТЕОРЕМА. Если характеристический многочлен неприводим, то он будет минимальным.

Доказательство. Очевидно. □

ТЕОРЕМА. Порядок минимального многочлена делит $p^n - 1$ (период и порядок примитивного многочлена).

Доказательство. Свойства элементов циклической группы $F_{p^k}^*$. □

0.1.2 Умножение последовательности на многочлен, линейная сложность ЛРП

Определим умножение многочлена на последовательность следующим образом:

- $\alpha x^m(s_i) = \alpha s_{i+m}$
- $g(x)s_i = \alpha_0 s_{i+m} + \dots + \alpha_m s_i$, где $g(x) = \alpha_0 x^m + \dots + \alpha_m$
- Если $S = (s_0, s_1, \dots)$, то $gS = (gs_0, gs_1, \dots)$

Несколько свойств, которые следуют напрямую из определения:

- $f(s + v) = fs + fv$
- $(f+g)s = fs + gs$
- $(fg)s = f(gs)$

ТЕОРЕМА. Если f - характеристический, то $fs = 0$.

Доказательство. Пусть характеристическое уравнение ЛРП $s_{n+k} = a_{k-1}s_{n+k-1} + \dots + a_0 s_k$, тогда $f(x) = x^k - a_{k-1}x^{k-1} - \dots - a_1 x - a_0$. И $f s_i = s_{i+k} - a_{k-1}s_{i+k-1} - \dots - a_0 s_i = 0$. $\square$

ТЕОРЕМА. $H = \{f \mid fs = 0\}$ - идеал в $F_p[x]$

Доказательство. Очевидно, что если $f, g \in H$, то $f + g \in H$. Пусть $f \in H, g \in F_p[x]$, тогда $(fg)s = (gf)s = g(fs) = 0$. $\square$

Степень минимального многочлена называется **линейной сложностью последовательности** и обозначается $l(s)$.

ТЕОРЕМА.

- $l(s) = 0 \iff s = 0$
- $l(s) \leq t$
- $l(s + v) \leq l(s) + l(v)$.

Доказательство:

- очевидно
- $x_{n+t} = x_n, x^t - 1$ - характеристический многочлен, он делится на минимальный, следовательно $t \geq \deg(m(x)) = l$.
- Пусть s и v имеют минимальные многочлены m_1 и m_2 соответственно, тогда $m_1 m_2(s + v) = m_2 m_1(s) + m_1 m_2(v) = [m_1(s) = 0, m_2(v) = 0] = 0$, то есть многочлен $m_1 m_2$ делится на минимальный многочлен $s + v$, следовательно, $\deg(m_1) + \deg(m_2) = \deg(m_1 m_2) \geq \deg(\min(s + v))$, то есть, $l(s) + l(v) \geq l(s + v)$.

0.1.3 Характеристический многочлен, сопровождающая матрица, ЛРП максимального периода

Порядок неприводимого характеристического многочлена совпадает с порядком сопровождающей матрицы как элемента группы $GL(k, F_q)$.

Под периодом ЛРП будем понимать ее минимальный период.

Рассмотрим теперь ЛРП с характеристическим многочленом $f(x)$. Нас будет интересовать вопрос о том, когда период ЛРП максимален. Ответ напрямую зависит от многочлена $f(x)$.

Теорема 3.49. Пусть многочлен $f(x) = |xE - A|$ неприводим. Тогда его порядок совпадает с порядком матрицы S как элемента группы $GL(k, \mathbb{F}_q)$.

Доказательство. Корни многочлена $f(x)$ являются характеристическими числами матрицы S . Если l – порядок матрицы, то $S^l = E$, и значит, для любого корня α многочлена выполняется $\alpha^l = 1$. Поэтому $\text{ord } f(x) \leq l$. С другой стороны, у матрицы $S^{\text{ord } f(x)}$ все собственные значения равны 1, а ее минимальный многочлен неприводим. Поэтому $S^{\text{ord } f(x)} = E \Rightarrow l \leq \text{ord } f(x)$. $\square$

Каков может быть максимальный период ЛРП? Ответ: $p^n - 1$.

Следствие 3.6. Пусть $f(x)$ – неприводимый многочлен степени n над полем $\mathbb{F}_p$. Порядок этого многочлена совпадает с порядком любого его корня в мультипликативной группе поля разложения.

Порядки элементов группы $F_{p^n}^*$ – делители числа $p^n - 1$, то есть максимальный период $p^n - 1$. Такие ЛРП называются **максимальными**, а соответствующие многочлены примитивными.

При данных p и n существует $\frac{\phi(p^n - 1)}{n}$ примитивных многочленов, так как у циклической группы $F_{p^n}^*$ имеется $\phi(p^n - 1)$ образующих. Корнями одного примитивного многочлена будут ровно n из них.

0.1.4 Периоды ЛРП и порядки многочленов

ТЕОРЕМА. Период это порядок.

ТЕОРЕМА. $f(x)$ неприводим $\Rightarrow f(x) \perp f'(x) \Rightarrow$ нет кратных корней.

ТЕОРЕМА. $f(x)$ - неприводимый $\Rightarrow \text{ord}(f(x)) = \text{ord}(\alpha)$, где α корень многочлена $f(x)$.

Доказательство. Понятно, что так как 1 - порядок $f(x)$, то $\text{ord}(\alpha) \leq 1$.

Пусть $\text{ord}(\alpha) = l' < 1$, тогда пусть $(x^{l'} - 1, f(x)) = d(x)$

Но тогда $d(x) = 1$, т.к. $f(x)$ неприводим, то есть $d(\alpha) \neq 0$?!

□

ТЕОРЕМА. $f(x)$ неприводим, $\deg(f(x)) = n \Rightarrow \text{ord}(f(x)) \mid p^n - 1$

Доказательство. Поле разложения $f(x)$ это F_{p^n} , тогда $\alpha \in F_{p^n}^*$, $|F_{p^n}^*| = p^n - 1$, а порядок элемента делит порядок группы.

□

ТЕОРЕМА. $f(x)$ примитивен $\Rightarrow \text{ord}(f(x)) = p^n - 1$

ТЕОРЕМА. $x^m - 1 \mid x^n - 1 \Rightarrow m \mid n$

Доказательство.

$$x^a - 1 = (x - 1)(x^{a-1} + x^{a-2} + \dots + x + 1) \Rightarrow (x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + x + 1) \mid (x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)$$

□

ТЕОРЕМА.

- $(x^m - 1, x^n - 1) = x^{(m,n)} - 1$
- $\text{НОК}(x^m - 1, x^n - 1) = x^{\text{НОК}(m, n)} - 1$

ТЕОРЕМА. $f \mid x^c - 1 \iff l \mid c, l = \text{ord}(f(x))$.

Доказательство. Следует из теоремы 6.

□

ТЕОРЕМА. Пусть $f_1, f_2, \dots, f_k$ таковы, что $(f_i, f_j) = 1$, если $i \neq j$, $\text{ord}(f_i) = l_i$, тогда $\text{ord}(f_1 f_2 \dots f_k) = l$, где $l = \text{НОК}(l_1 l_2 \dots l_k)$.

Доказательство. Данную теорему достаточно доказать для $k=2$, а в дальнейшем просто распространить результат на более общий случай.

Так как l_1, l_2 делят $\text{НОК}(l_1, l_2)$, то $f_1, f_2 \mid x^{\text{НОК}(l_1, l_2)} - 1$, но $f_1 \perp f_2 \Rightarrow f_1 \cdot f_2 \mid x^{\text{НОК}(l_1, l_2)} - 1 \Rightarrow \text{ord}(f_1 \cdot f_2) \leq \text{НОК}(l_1, l_2)$.

С другой стороны, $f_1 \mid x^{\text{ord}(f_1 \cdot f_2)} - 1$ и $f_2 \mid x^{\text{ord}(f_1 \cdot f_2)} - 1 \Rightarrow l_1 \mid \text{ord}(f_1 \cdot f_2), l_2 \mid \text{ord}(f_1 \cdot f_2) \Rightarrow \text{НОК}(l_1, l_2) \mid \text{ord}(f_1 \cdot f_2) \Rightarrow \text{НОК}(l_1, l_2) \leq \text{ord}(f_1 \cdot f_2) \Rightarrow \text{НОК}(l_1, l_2) = \text{ord}(f_1 \cdot f_2)$

□

0.1.5 Импульсная функция и её применение в теории ЛРП

ТЕОРЕМА. $f(x) = m(x) \iff S_0, S_1, \dots, S_{n-1}$ линейно независимы.

Доказательство. Пусть $f(x) = m(x)$, $S_{n-1} = \sum_{i=0}^{n-2} \alpha_i S_i$

$$S_{n-1}A = \sum_{i=0}^{n-2} \alpha_i S_i A \Rightarrow S_n = \sum_{i=0}^{n-2} \alpha_i S_{i+1} - \text{то есть получили более короткий регистр}$$

□

Импульс: $D_0 = (0, 0, \dots, 1)$.

Импульсная функция это ЛРП с начальным состоянием D_0 .

ТЕОРЕМА. Для импульсной функции характеристический многочлен минимальный.

Доказательство. Запустим импульс D_0 и составим матрицу n первых состояний.

$$\begin{pmatrix} 0, 0, \dots, 1 \\ \dots \\ 0, 1, \dots, 1 \\ 1, 1, \dots, 1 \end{pmatrix} \text{ Состояния линейно независимы, следовательно, применима теорема 1. } \quad \square$$

ТЕОРЕМА. $D_m = D_n \iff A^m = A^n$

Доказательство. $D_m = D_n \iff D_0 A^m = D_0 A^n$, следовательно

$$\begin{cases} (0, 0, \dots, 0, 1)A^m = (0, 0, \dots, 0, 1)A^n \\ (0, 0, \dots, 1, 1)A^m = (0, 0, \dots, 1, 1)A^n \\ \dots \\ (1, 1, \dots, 1, 1)A^m = (1, 1, \dots, 1, 1)A^n \end{cases} \quad \text{что равносильно тому, что}$$

$$\begin{pmatrix} 0, 0, \dots, 0, 1 \\ 0, 0, \dots, 1, 1 \\ \dots \\ 1, 1, \dots, 1, 1 \end{pmatrix} \cdot A^m = \begin{pmatrix} 0, 0, \dots, 0, 1 \\ 0, 0, \dots, 1, 1 \\ \dots \\ 1, 1, \dots, 1, 1 \end{pmatrix} \cdot A^n, \text{ но из Th2 ясно, что левые матрицы обратимы.}$$

□

ТЕОРЕМА. Период Импульсной функции делит любой другой период ЛРП.

ТЕОРЕМА. $t_{\text{ипм}} = \text{ord}(f(x)) = \text{ord}(A)$

0.1.6 Семейства ЛРП, сложение ЛРП и характеристика семейств

Семейство ЛРП - это все ЛРП с данным характеристическим многочленом.

ТЕОРЕМА. $S(f) = \{s | fs = 0\}$ - векторное пространство.

Доказательство. Если $fs = 0, fv = 0$, то $f(s + v) = 0$. □

ТЕОРЕМА. $\dim(S(f)) = k = \deg(f(x))$.

Доказательство. ЛРП полностью определяется своим начальным состоянием, длина которого k , так что степень свободы данной системы в точности k . Покажем, что размерность векторного пространства - это степень свободы. Возьмём k очевидно линейно независимых ЛРП следующего вида:

$$\begin{cases} V_0 = (1, 0, \dots, 0, *, *, *, \dots) \\ V_1 = (0, 1, \dots, 0, *, *, *, \dots) \\ \dots \\ V_{k-1} = (0, 0, \dots, 1, *, *, *, \dots) \end{cases}$$

Тогда любая ЛРП $S(s_0, s_1, \dots, s_{k-1}, *, *, *, \dots)$ представима в виде линейной комбинации $S = s_0V_0 + s_1V_1 + \dots + s_{k-1}V_{k-1}$. Дальнейшие состояния можно получить умножением справа на матрицу A . □

ТЕОРЕМА. $S(f) \subset S(g) \iff f|g$.

Доказательство. $\Leftarrow$: $g = qf \Rightarrow$ если $fs = 0$, то $qfs = 0 \Rightarrow gs = 0$.

$\Rightarrow$: $S(f) \subset S(g) \Rightarrow u(\text{ИФ}) \in S(f) \subset S(g)$, но тогда f - min для u , а g характеристический, то есть $f|g$. □

ТЕОРЕМА. $S(f) \cap S(g) = S(d)$, где $d = \text{НОД}(f, g)$.

Доказательство. Если $d|f$ и $d|g$, то $S(d) \subset S(f) \cap S(g)$.

Пусть $s \in S(f) \cap S(g)$, тогда если m - min многочлен для s , то $m | f, m | g \Rightarrow m | (f, g) \Rightarrow s \in S(d)$. □

Замечание: Если $f \perp g, \Rightarrow S(f) \cap S(g) = S(1) = 0$.

ТЕОРЕМА. $S(f_1) + S(f_2) + S(f_3) + \dots + S(f_n) = S([f_1, f_2, \dots, f_n])$

Доказательство. Сумма двух семейств ЛРП S и V это такое множество $S+V = \{s+v | s \in S, v \in V\}$, аналогично для любого числа семейств.

То есть существует многочлен h , такой, что $h(s_1 + s_2 + \dots + s_n) = 0 \Rightarrow hs_1 + hs_2 + \dots + hs_n = 0 \Rightarrow h : [f_1, f_2, \dots, f_n] \Rightarrow h = [f_1, f_2, \dots, f_n]$. □

ТЕОРЕМА. Минимальный полином суммы равен произведению минимальных полиномов, если полиномы попарно взаимнопросты.

Доказательство. Следует из предыдущей теоремы. □

ТЕОРЕМА. Период суммы равен НОКу периодов.

Доказательство. Следует из предыдущей теоремы и того, что порядок это период. □

0.1.7 Производящая функция и её применение в теории ЛРП

Если дана последовательность $\{a_n\}$ чисел $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$, то из них можно построить формальный [степенной ряд](#)

$$A(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + \dots,$$

который называется производящей функцией $A(t)$ этой последовательности.

- $A(t) + B(t) = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) t^i$
- $A(t) \cdot B(t) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{i+j=l} (a_i b_j) t^l$

ТЕОРЕМА. В кольце $F[[x]]$ $A(x)$ обратим $\iff a_0 \neq 0$

Доказательство. $A(x)B(x) = 1 \Rightarrow a_0 b_0 = 1 \Rightarrow a_0 \neq 0$

Пусть теперь $a_0 \neq 0$, построим $B(x)$, такой, что $A(x)B(x) = 1$.

$$\begin{cases} a_0 b_0 = 1 \\ a_0 b_1 + a_1 b_0 = 0; \\ \dots \\ \sum_{i+j=l} a_i b_j = 0 \\ \dots \end{cases} \quad \text{Понятно, что такая система всегда разрешима.}$$

□

Введём определение $f^*(x) = x^n f(\frac{1}{x})$.

- $(fg)^* = f^* g^*$
- $(f + g)^* = f^* + g^*$, если $\deg(f(x)) = \deg(g(x))$.

Пусть $\mathcal{S}(x) = \sum_{i=0}^{\infty} s_i x^i$ - производящая функция ЛРП.

ТЕОРЕМА. $\deg(f^*(s)\mathcal{S}(x)) < k$, где k - порядок ЛРП.

Следствие: $\mathcal{S}(x) = \frac{q(x)}{f^*(x)} = \frac{\phi(x)}{m^*(x)}$, где $q(x) = f^*(x)\mathcal{S}(x)$, $\deg(q(x)) = k-1$.

ТЕОРЕМА. Пусть даны ЛРП $S_1, S_2, \dots, S_n$, причём их минимальные многочлены m_i попарно взаимнопросты, тогда $m(S_1 + S_2 + \dots + S_n) = m_1 m_2 \dots m_n$.

Доказательство. Достаточно доказать для случая $n=2$, дальше легко применить это рассуждение для любого n .

$$\mathcal{S}_1(x) = \frac{\psi_1(x)}{m_1^*(x)}; \quad \mathcal{S}_2(x) = \frac{\psi_2(x)}{m_2^*(x)}$$

$$\mathcal{S}_1(x) + \mathcal{S}_2(x) = \frac{\psi_1(x)}{m_1^*(x)} + \frac{\psi_2(x)}{m_2^*(x)} = \frac{\psi_1(x)m_2^*(x) + \psi_2(x)m_1^*(x)}{m_1^*(x)m_2^*(x)},$$

дробь несократима т.к. $m_1 \perp m_2 \iff m_1^* \perp m_2^*$.

□